В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Укажите в работе номер выданного вам черного ящика!

Задание

1. Измерьте сопротивления мультиметра во всех диапазонах режима вольтметра.

2. Определите сопротивления резисторов R_1, R_2, R_3, находящихся внутри «черного ящика» (далее ЧЯ), схема которого изображена на рисунке 1.

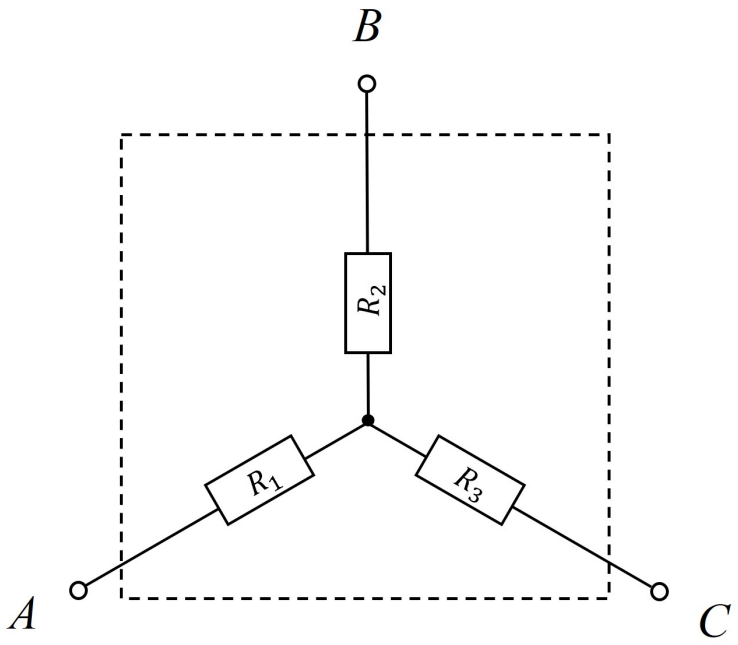


Рис. 1. Схема ЧЯ.

3. Эквивалентная схема омметра может быть представлена в виде источника питания с напряжением U_x и сопротивлением R_x (см. рисунок 2). Определите параметры U_x и R_x омметра в режимах «2000k» и «200».

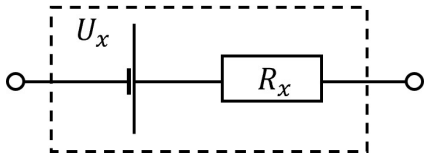


Рис. 2. Эквивалентная схема омметра.

Оборудование: два мультиметра, ЧЯ, 4 соединительных провода.

Решение

1. Измерим сопротивление мультиметра в режиме вольтметра. Для этого подключим параллельно два мультиметра, один из которых будет работать в режиме омметра, а второй в режиме вольтметра. Запишем показания омметра $R_V = 1{,}00$ МОм. Заметим, что переключение между режимами вольтметра не меняет показаний омметра. Значит, сопротивление в режиме вольтметра не зависит от выбранного режима измерений.

2. Подключим омметр к выводам ЧЯ и запишем его показания для трех разных вариантов подключения:

$$\begin{aligned} R_{AC} &= R_1 + R_3 = 2{,}2 \text{ кОм} \\ R_{AB} &= R_1 + R_2 = 1{,}8 \text{ МОм}. \\ R_{BC} &= R_2 + R_3 = 1{,}8 \text{ МОм} \end{aligned} \tag{1}$$

Заметим соотношение между измеренными сопротивлениями $R_{AB} = R_{BC} >> R_{AC}$. Из него легко сделать вывод, что сопротивление R_2 много больше сопротивлений R_1 и R_3 и может быть определено напрямую $R_2 = R_{AB} = R_{BC} = 1{,}8$ МОм.

Тогда для определения сопротивлений R_1 и R_3 уравнений не хватает. Для этого подключим омметр к контактам A и C, а второй мультиметр в режиме вольтметра поочередно будем подключать к контактам A и B и к контактам B и C. Для увеличения показаний вольтметра выберем режим работы омметра «200» (см. рисунок 3).

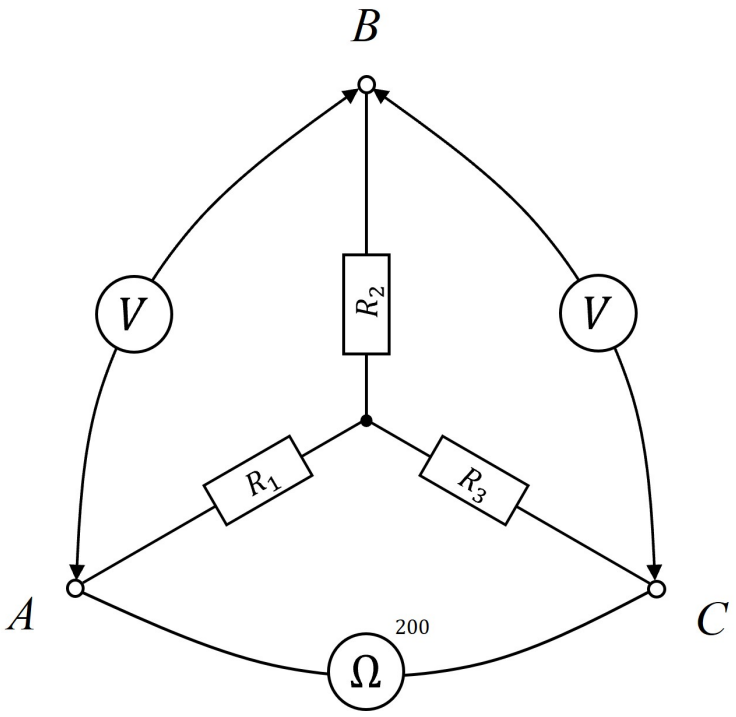


Рис. 3. Схема для определения отношения сопротивлений.

Запишем показания вольтметра в этом случае:

$$U_{AB} = 114{,}0 \text{ мВ}; \quad U_{BC} = 44{,}0 \text{ мВ};$$

Несмотря на то, что сопротивление R_2 сравнимо с сопротивлением вольтметра, отношение измеренных напряжений будет равно отношению сопротивлений в ветке $A - C$ черного ящика:

$$\frac{U_{AB}}{U_{BC}} = \frac{R_1}{R_3}. \tag{2}$$

Тогда рассчитаем сопротивления R_1 и R_3:

$$\begin{gathered} R_1 = R_{AC}\frac{U_{AB}}{U_{AB} + U_{BC}} = 1{,}6 \text{ кОм} \\ R_3 = R_{AC}\frac{U_{BC}}{U_{AB} + U_{BC}} = 0{,}61 \text{ кОм} \end{gathered} \tag{3}$$

3.1. Для определения параметров омметра в разных режимах будем подключать к нему вольтметр и дополнительные сопротивления из ЧЯ. Сначала изучим режим «2000К» (см. рисунок 4). Для этого сначала подключим к омметру вольтметр и запишем его показания $U_1 = 1360$ мВ. После этого подключим параллельно к вольтметру сопротивление R_2 (сопротивление R_{AB} или R_{BC}). Вновь запишем показания вольтметра $U_2 = 1067$ мВ.

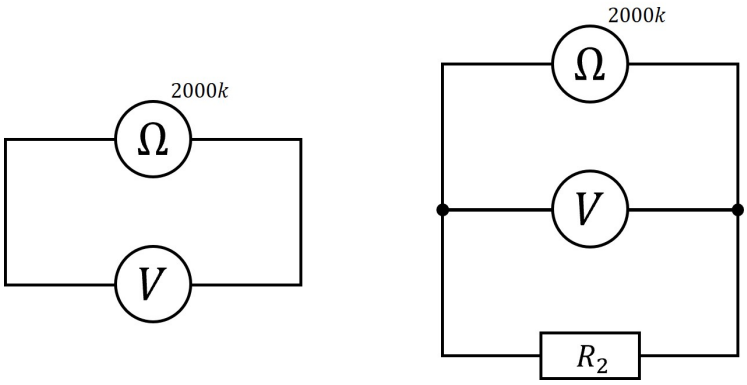


Рис. 4. Схема для определения внутренних параметров омметра в режиме «2М».

Опишем полученные значения формульно:

$$\begin{gathered} U_1 = U_{2M}\frac{R_V}{R_V + R_{2M}} \\ U_2 = U_{2M}\frac{R_{2V}}{R_{2V} + R_{2M}} \end{gathered}, \tag{4}$$

где R_{2V} - сопротивление параллельно соединенных вольтметра и сопротивления R_2. Решим полученную систему уравнений:

$$R_{2M} = \frac{U_1 - U_2}{\frac{U_2}{R_{2V}} - \frac{U_1}{R_V}} = 0{,}98 \text{ МОм}$$
$$U_{2M} = \frac{R_V - R_{2V}}{\frac{R_V}{U_1} - \frac{R_{2V}}{U_2}} = 2{,}7 \text{ В} \quad (5)$$

Если повторить опыт для режима «200», то можно обнаружить, что полученные значения напряжений не отличаются друг от друга и равны $U_3 = 1484$ мВ. Последнее можно объяснить тем, что сопротивление вольтметра и сопротивление R_2 много больше сопротивления R_{200} омметра в этом режиме. Тогда показания вольтметра совпадают с напряжением внутреннего источника питания в этом режиме $U_{200} = U_3 = 1484$ мВ. Тогда подключим вместо сопротивления R_2 параллельно к вольтметру сопротивление $R_{AC} = R_1 + R_3$. В этом случае показания вольтметра составят $U_4 = 680$ мВ. Это напряжение связано с параметрами схемы:

$$U_4 = U_{200}\frac{R_{AC}}{R_{AC} + R_{200}}. \quad (6)$$

Откуда получаем для сопротивления омметра в этом режиме:

$$R_{200} = R_{AC}\frac{U_{200} - U_4}{U_4} = 2620 \text{ Ом}. \quad (7)$$

3.2. Опишем альтернативный способ нахождения R_{200}. Аналогично предыдущему методу измерим напряжение внутреннего источника питания омметра $U_3 = 1484$ мВ. Соберем схему, подключив напрямую амперметр к омметру, и измерим протекающий ток (см рис. 5).

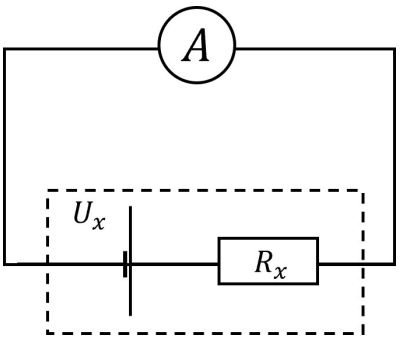


Рис. 5. Схема для определения внутреннего сопротивления омметра в режиме «200».

Запишем показания амперметра $I_A = 544$ мкА. Общее сопротивление цепи может быть рассчитано как:

$$R_{200} + R_A = \frac{U_3}{I_A}. \quad (8)$$

В то же время омметр показывает сопротивление амперметра (и проводов), подключенных

к нему, $R_A = 103$ Ом. Вычислим сопротивление омметра как:

$$R_{200} = \frac{U_3}{I_A} - R_A = 2625 \text{ Ом}. \tag{9}$$

Примечание: значения записаны для конкретного мультиметра, измеренного жюри. На различных приборах значения R_{200} могут отличаться.